Artículos de Programación Orientada a objetos

- Meraz Urbano Quintero

Instructor

- Jesús Ariel González Bonilla

Powered by CamScanner

Indice

1. Introducción a la Programación Orientada a objetos
2. Programación en N capas
3. El impacto Social de la Ciencia y la tecnología en la enseñanza de la Programación orientada a objetos.
4. Enseñanza de Programación orientada a objetos mediante el desarrollo de aplicaciones Gráficas interactivas
5. Programación en capas
6. "Alice" un entorno diferente para aprender Programación orientada a objetos
7. Resolución de Problemas de investigación operativa a través del Paradigma orientada a objetos y Programación con restricciones
8. Programación Orientada a aspectos.
9. Comparación entre las herramientas Aspect J y Javassist para Programación Orientado a Aspect.
10. El uso de herramientas de la web 2.0 como estrategias didacticas en el Proceso de enseñanza-aprendizaje de Jovenes universitarios.
11. Paper lenguajes de Programación
12. Programación orientada a objetos
13. Una metodología para la enseñanza en la Programación orientada a objetos.
14. Herencia multiple en Java.
15. Enseñando a Programar en la orientación a objetos
16. Medra para el aprendizaje en lógica de Programación orientada a objetos mediante un juego.
17. Diseño de una asignatura basado en aprendizaje activo que separe el analisis y diseño de la Programación orientada a objetos.

Powered by CamScanner

18. Aprendizaje de la Programación orientada a objetos a través del diseño de juegos de video

19. Introducción y Principios básicos del desarrollo de Software basado en componentes.

20. Generación de un Programa para realizar diagramas de flujo mediante la técnica de POO.

Powered by CamScanner

Introducción a la Programación Orientada a Objetos.

- En este articulo nos dan una explicación clara de los Principios de la Programación orientada a objetos, aquí no se trata de aprender un lenguaje en Particular si no de entender y tener una forma distinta de Pensar y organizar los Programas. Aquí en el articulo dice que la Programación orientada a objetos es antes que nada una filosofia de desarrollo y no una lista de cosas tecnicas.

Para mirar Cómo funciona esto, se presenta un ejemplo cotidiano entre una madre, su hijo y una farmaceutica, donde cada uno asume su rol y responde a mensajes, con esta analogia se demuestra que en la Programación orientada a objetos los Programas se construyen apartir de objetos que interactuan entre si mediantes mensajes cada uno cumpliendo sus responsabilidades.

Tambien se explican los conceptos fundamentales como un objeto cambina datos y comportamientos, una clase es el molde que define atributos y metodos comunes, la encapsulación protege la información interna y ofrece una interfaz controlada, la herencia Permite crear nuevas clases a Partir de otras favoreciendo la reutilización y el texto siempre resalta la importancia de los mensajes como el mecanismo de comunicación. Este articulo nos enseña que la Programación orientada a objetos facilita la creación de Sistemas mas organizados, modulares y faciles de mantener.

- POO
  - Clases como moldes de objetos.
  - Filosofia de desarrollo.
  - Herencia: reutilización de codigo.
  - Comunicación entre objetos.
  - Ejemplo.
  - Ventajas: modularidad, organización
  - objetos que cambinan datos y metodos.
  - Encapsulación: Protección de datos

Powered by CamScanner

- Reflexión = La Programación Orientada a objetos no es solo un conjunto de reglas sino una forma de pensar el software a la realidad que vivimos, cuando un Programa Puede construirse apartir de objetos que interactuan entre sí, con roles y responsabilidades bien definidas ahí nos damos cuenta de que el codigo deja de ser funciones dificiles de seguir y se convierte en algo mas facil de manejar. Muchas veces nosotros no enfocamos demasiado en la sintaxis de un lenguaje y olvidamos la Parte conceptual, lo que nos lleva a usar mal los Principios de objetos, clases o herencias, la verdadera utilidad de este Paradigma aparece cuando logramos modelar un Problema real de forma clara y logica lo que nos deja desarrollar Programas mas Organizados, modulares y facilitpes de mantener.

- Citar

APA Izquierdo, L. L (2007). Introducción a la Programación orientada a objetos. *Publicación on line.*

ISO 690 IZQUIERDO, Luis L. Introducción a la Programación orientada a objetos. *Publicación on line* (2007).

MLA Izquierdo, Luis L. "Introducción a la Programación orientada a objetos" *Publicación on line* (2007)

Powered by CamScanner

Programación en N capas

- El articulo trata sobre la Programación en N capas, que basicamente es una forma de organizar un Programa grande dividiendo en Partes mas pequeñas y ordenadas, llamadas capas. La idea es que cada capa tenga una responsabilidad clara, lo que hace que el sistema sea mas facil de entender, mantener y ampliar con el tiempo.

El modelo mas usado, es el de tres capas, la Primera es la capa de Presentación que es la Parte que ve el usuario, como las Pantallas o formularios de un sistema, luego esta la capa de negocio donde se concentran las reglas y la logica Principalmente de lo que debe hacer el Programa Por ejemplo validar datos o Procesar calculos, finalmente la capa de datos se encarga de conectarse con la base de datos, guardar la información o traerla cuando se necesita.

Tambien aclara la diferencia entre capas y niveles: las capas son divisiones logicas dentro del Software, mientras que los niveles se refieren a como se distribuyen fisicamente ese Software en uno o varios servidores de esta forma nos ayuda a que los sistemas sean mas ordenados, reutilizables y faciles de mejorar algo esencial cuando se trabaja en Proyectos grandes.

Programación en N capas

→ Organizar un sistema en Partes mas pequeñas (capas).

→ Facilitar el mantenimiento, Comprension y Crecimiento en Software.

- Modelo más comun: 3 capas

1. Capa de Presentación

→ Es la interfaz con el usuario

→ Maneja formularios, Pantallas, entrada y salidas.

2. Capa de Negocio

→ Contiene la lógica Principal del sistema

→ Aplica reglas, valida datos y Procesa calculos

3. Capas de datos

→ Se conecta a la base de datos

→ Guarda y recupera información (SQL, Procedimientos, etc).

Powered by CamScanner

Reflexión = La Programación N capas me parece una forma muy practica de trabajar porque nos obliga a ser ordenados desde el principio, muchas veces, cuando hacemos un programa pequeño todo funciona bien manteniendo el codigo en solo bloque, pero cuando ese sistema empieza a crecer se vuelve un enredo difícil de mantener, separa el Programa en capas, presentación, negocio y datos. es como dividir un trabajo en equipo, cada uno sabe que le toca hacer y esto evita confusiones.

La capa de Presentación se encarga de lo que ve el usuario, la de negocio de la logica y la de datos de guardar información, al tener estas tres capas resulta mas facil corregir errores agregar nuevas funciones o mejorar lo que ya existe. También me parece importante la diferencia entre capas y niveles: las capas son una idea de organización lógica, mientras que los niveles son la manera en que se implementa físicamente por ejemplo en diferentes servidores.

Citar.

APA Henriquez, S. D. H. Huerta, H. V & Grados. L. G. (2010). Programación en N capas. 2(5), 7(2).

ISO 690 HENRIQUEZ, Santiago Domingo Monquilloza; HUERTA, Hugo Vega, GRADOS, Luis Guerra. Programacion en N capas. 2151 2010 vol 7, no2.

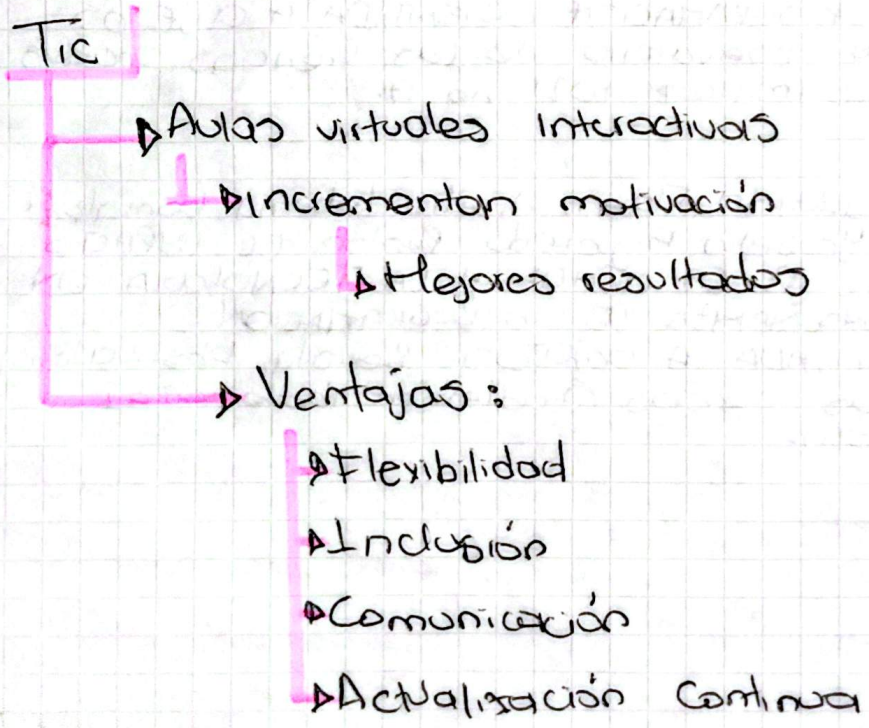
HLA Henriquez, Santiago Domingo Monquilloza, Hugo Vega, Huerta, and Luis Guerra Grados Programacion en N capas. 2151 7.2 (2010).

Powered by CamScanner

El impacto Social de la ciencia y la tecnología en la enseñanza de la Programación orientada a objetos.

- El articulo examina cómo las tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) Pueden mejorar significativamente la enseñanza de la Programación orientada a objetos en estudiantes del tercer año de la licenciatura en educación informatica en la universidad de oriente. El Problema central es la falta de motivación que enfrentan estos alumnos lo cual implica negativamente en sus resultados academicos y en algunos casos Provoca que abandonen la materia.

Los autores Proponen virtualizar el Proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de aulas virtuales interactivas, estas herramientas digitales Permiten un aprendizaje más dinamico, fomentando la autonomia, el trabajo colaborativo y la Participación activa de los estudiantes. Segun el articulo las TIC no solo modernizan el aula sino que tambien ayudan a representar la Forma de enseñar, Permitiendo una educación mas Flexible e inclusiva superando barreras de tiempo, espacio y recurso.



Powered by CamScanner

Reflexión = La enseñanza de la programación siempre ha sido un reto, especialmente cuando los estudiantes se sienten poco motivados o encuentran los temas demasiados abstractos. Lo interesante del artículo es que plantea como el uso virtudes y las tecnologías de la información puede cambiar esa situación. No se trata solo de pasar las clases a una pantalla sino de hacer que el aprendizaje sea mas dinamico participativo y accesible para todos, si la tecnología es bien utilizada, no reemplaza al docente, sino de lo potencia, permite que cada estudiante avance a su ritmo, que colabore con sus compañeros y que vea la programación como algo mas cercano y practico.

Citar

APA

Bell, Y. M. Gonzalez A. L. & Pentón Y F (2021) EL IMPACTO SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN LA ENSEÑANZA DE LA PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

ISO 690

BELL, Yulodonia Haren, et al. EL IMPACTO SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN LA ENSEÑANZA DE LA PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS Revista observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamerica, 2021 no 17.

HLA

Bell, Yulonia Haren, Albelio Lobania Gonzalez and Yoselin Figueredo Penton. EL IMPACTO SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN LA ENSEÑANZA DE LA PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS Revista observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamerica 17 (2021).

Powered by CamScanner

Enseñanza de Programación orientada a objetos mediante el desarrollo de aplicaciones gráficas interactivas.

- El artículo trata de la asignatura informática Industrial de la universidad Politécnica de Madrid implementó un enfoque pedagógico innovador para enseñar Programación orientada a objetos centrado en el diseño y desarrollo de aplicaciones gráficas interactivas, como videojuegos o simuladores. Este enfoque unificado integró de manera coherente prácticas de laboratorio, clases teóricas, tutorías y Proyectos Personales, logrando un alto nivel de motivación e implicación por parte del alumnado.

Se utilizó C++ junto con OpenGL para asegurar eficiencia y portabilidad, favoreciendo así la correspondencia entre objetos reales y su representación en software. La metodología se estructuró en Practicas incrementales, que abordaron desde el aprendizaje de depuración y gráficos hasta conceptos de herencia, polimorfismo, UML y Patrones de diseño.

La enseñanza incluía tutorías guiadas durante las etapas iniciales (visión, casos de uso, diseño UML y patrones), mientras que los estudiantes trabajan en parejas para desarrollar videojuegos, algunos con propuestas propias, creado creatividad y aprendizaje continuado.

- POO
  - Metodología
    - Actividades → Practicas, tutorías, Proyectos
    - Herramientas → C++, OpenGL, UML
  - Resultados
    - Beneficios → Mayor motivación, más dedicación.
    - Impacto → Mejores notas, Continuidad de Proyectos.

Powered by CamScanner

Reflexión = Aprender Programación orientada a objetos puede ser un desafío para muchos estudiantes, porque los conceptos pueden sentirse muy abstractos y alejados de su vida cotidiana. Este artículo muestra que cuando la enseñanza se conecta con experiencias prácticas y virtuales, como el desarrollo de videojuegos o simuladores, los alumnos no solo entienden mejor los contenidos sino que también se entiende y sienten más motivados.

La clave está en que el estudiante deja de ver la programación como simples líneas de código y empiezan a verla como una herramienta para crear algo tangible, divertido y útil. Fotografía un cambio en la actitud: ya no programan solo para aprobar una asignatura, sino para dar vida a ideas propias, es la motivación adicional se traduce en mayor dedicación, mejores calificaciones y, sobre todo, en un aprendizaje más profundo y duradero. La reflexión principal es que la enseñanza no debe ir más allá de la teoría y buscar métodos que acerquen a los alumnos a la práctica real, usar aplicaciones gráficas interactivas no solo enseña a programar, también despierta la creatividad, fomenta el trabajo en equipo y prepara a los jóvenes para aplicar lo aprendido en contextos más amplios.

Citar.

APA LOSADA, P. Q. HERNANDO, M., GONZALEZ, R. PLATERO C, DAVILA, L, CASTEDO, P. & SANTOS, C ENSEÑANZA DE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE APLICACIONES GRAFICAS INTERACTIVAS

100 690 LOSADA D. RODRIGUEZ, et al. ENSEÑANZA DE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE APLICACIONES INTERACTIVAS.

MLA LOSADA D. RODRIGUEZ, et al. "ENSEÑANZA DE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE APLICACIONES GRAFICAS INTERACTIVAS"

Powered by CamScanner

Programación en Capas

- El documento explora la Programación por capas, una técnica de ingeniería en software generalmente aplicada en entornos orientados a objetos, que estructura una aplicación en tres capas principales: Presentación, lógica de negocio y datos.

Comienza explicando que la arquitectura en capas es una estrategia de diseño que permite distribuir responsabilidades y modulariza el sistema, lo cual facilita su desarrollo, mantenimiento y evolución. Se diferencia entre capa y nivel físico: una capa es una división funcional lógica (como Presentación, negocio o datos), mientras que un nivel se refiere a la distribución física en servidores o máquinas separadas. Además, destaca las ventajas de esta arquitectura: promueve la modularidad, permite la reutilización, facilita la escalabilidad y mejora la mantenibilidad del sistema, en contraste también se mencionan desventajas en otros contextos, como mayor tráfico en la red o complejidad adicional al definir la granularidad adecuada entre capas.

- Capa de Presentación
  - Maneja la interfaz del usuario - lo que el usuario ve e interactúa
- Capa de negocio
  - Se encarga de procesar las reglas de negocio y la lógica de la aplicación
- Capa de datos
  - Administra la persistencia de la información. (almacenar y recuperar datos).

Estructuras de la Programación por capas

Powered by CamScanner

Reflexión = La Programación por capas es un enfoque que, aunque aveces parece complicado al inicio, en realidad busca hacer la vida del programador y de los equipos de desarrollo mucho mas facil, dividir un sistema en Presentación, negocio y datos no es un capricho, si no forma de ordenar el caos que puede generar un Programa grande gracias a esa Separación es más Sencillo saber donde tocar cuando algo falla o dónde agregar nuevas funciones sin romper todo lo demás, eso Si, no todo es color de rosa implementar una arquitectura en capas requiere disciplina, Planeación y mas trabajo al Principio. Muchas veces sentimos que es mas rapido hacer todo en un mismo bloque de Codigo, Pero tarde o temprano esa decisión para factura con errores dificiles o sistemas imposibles de mantener.

Citar

APA Del valle, J. M. R. V. & Granados, J. M (2007) Programación en capas. n. Mare, Costa Rica.

ISO 690 DEL VALLE J. M. R. V. GRANADOS, JP Maltés. Programacion en capas, Costa Rica 2007.

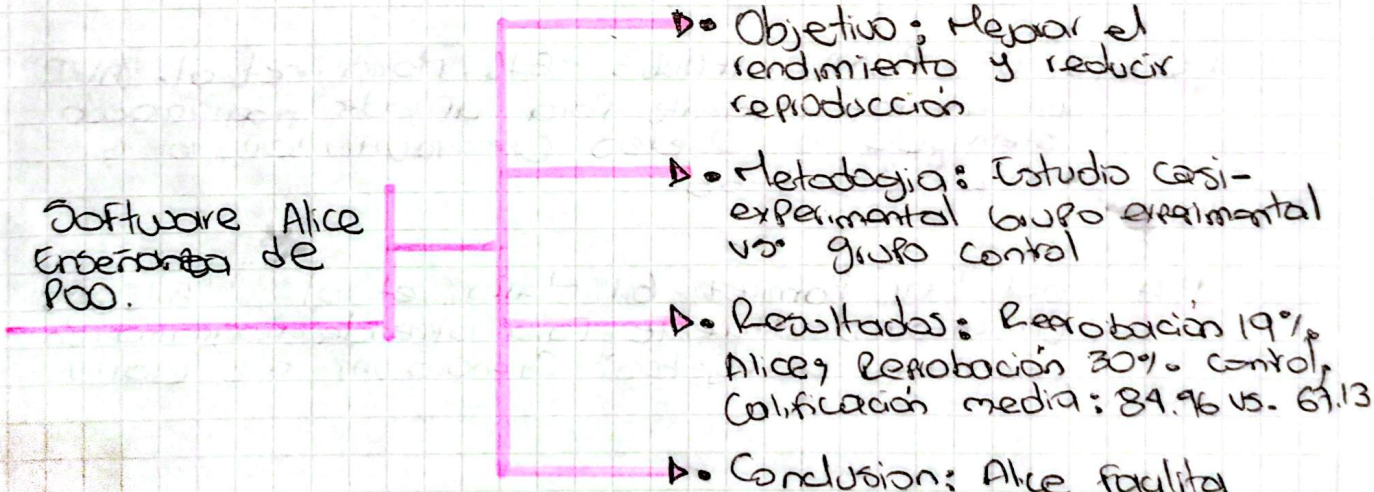
HCA Del valle JMRV. and JP Maltés Granados. Programación orientada a objetos en capas n. Mare, Costa Rica (2007).

Powered by CamScanner

"ALICE: Un entorno diferente para aprender Programación orientada a objetos"

- El articulo trata sobre estudio sobre el impacto del Software educativo Alice en la enseñanza de Programación orientada a objetos, el objetivo fue medir el rendimiento academico de estudiantes de Ingenieria en Sistemas computacionales del Instituto tecnologico de ciudad victoria (ITCV) al usar Alice y determinar si disminuye la tasa de aprovación. Alice es un Software libre desarrollado en JAVA por la universidad Carnegie Mellon, diseñado para enseñar Programación orientada a objetos mediante animaciones 3D en un entorno grafico de arrastrar y soltar, su proposito es facilitar el aprendizaje a estudiantes sin experiencia, apoyando la motivación y la comprensión de conceptos complejos.

La investigación fue tipo casi-experimental, con dos grupos: uno experimental y otro de control. Los resultados mostraron un indice de reprobación del 19% en el grupo experimental frente 30% en el grupo de control, ademas de una media de clasificación superior en el grupo que usó Alice (84.93 frente a 69.13). En la universidad Autonoma de Tamaulipas el uso de Alice en cursos introductorios elevó el interes por aprender Programación del 90% al 95%.



Powered by CamScanner

Reflexión: El Artículo demuestra que la enseñanza de la Programación puede transformarse cuando se utilizan herramientas visuales y motivadoras como Alice. Tradicionalmente aprender Programación orientada a objetos ha sido un reto porque los estudiantes se enfrentan a abstracto y muchas veces frustrantes. Alice rompe con esa barrera al ofrecer un entorno amigable que permite crear animaciones y juegos, logrando que los alumnos comprendan la lógica detrás del código de una forma más clara y atractiva.

La reducción significativa en la tasa de reprobación y el aumento del interés por Programar reflejan que la motivación es un factor clave en el aprendizaje. No basta con enseñar teoría y código, es necesario que los estudiantes vean de manera burnal los resultados de su esfuerzo. Alice logra esto al permitirles experimentar y construir Proyectos creativos.

Citar

APA del Pilar Ramirez-Gil, M., Lucio-Castillo, M, Gastal-Saldaña, J. J., del Carme García-Mundo, L., & Vargas-Enriquez, J. A. (2011). "ALICE": Un entorno diferente para aprender Programación orientada a objetos. CienciaUAT, 6(2), 64-68

ISO 690 DEL PILAR RAMIREZ-GIL, Maria, et al. "ALICE" un entorno diferente para aprender Programación orientada a objetos CienciaUAT, 2011, vol. 6, no 2, p. 64-68.

MLA del Pilar Ramirez-Gil, Maria, et al "" "ALICE": Un entorno diferente para aprender Programación orientada a objetos" CienciaUAT 6.2 (2011)

Powered by CamScanner

Resolución de Problemas de Investigación operativa atraves del Paradigma orientado a objetos y Programación con restricciones.

- El trabajo compara dos formas de Programar para resolver Problemas de Investigación Operativa en particular modelos de Programación Lineal, se enfrentaron el Paradigma orientado a objetos usando Java y el Paradigma logico con restricciones usando Pidong para la Rueba se diseñó un modelo que busca optimizar la formulación de un alimento balanceado para vacas Lecheras minimizando el costo y cumpliendo requisitos nutricionales como proteinas, energia, fibra y materia Seca.

Ambas aplicaciones resolvieron el mismo modelo Pero con enfoques distintos en Java, la Programación orientada a objetos se apoyan en clases y objetos que encapsulan datos y metodos, en Prolog, el Paradigma logico se basa en definir restricciones que deben cumplirse dejando que el motor de razonamiento encuentre las soluciones, Tras realizar mas de 100 ensayos los resultados mostraron que Pidog fue mucho mas eficiente, necesito menos memoria two tiempo de ejecución estables y en desarollo fue mas de cinco veces mas rapido que Java aunque las dos aproximaciones permiten resolver modelos lineados, la naturaleza restrictiva de estos Problemas encajan mejor con la Programación con restricciones.

- Resolución de Problemas de Investigación Operativa.
- Objetivo del estudio
  - → Compara Paradigmas de Programación en modelos de Programación Lineal.
- Paradigmas analizados
  1. Orientado a Objetos (Java)
     - Uso de clases y objetos.
     - Portabilidad y flexibilidad.
     - Mayor Consumo de memoria.
     - Tiempo de ejecución variables.
  2. Logico con restricciones
     - Basado en restricciones Mat
     - Motor logico busca solucione
     - Menor consumo de memoria
     - Ejecución estable y rapida
  - → Caso de Rueba.
  - → Resultados Principales.
  - → Conclusion.

Powered by CamScanner

Reflexión = Este Artículo muestra que no siempre el lenguaje de más popular o flexible es el más eficiente para ciertos problemas en el caso de Programación lineal, Pidgy resultó mucho más rápido y estable que Java, ya que se adapta mejor a Problemas basados en restricciones, la enseñanza es que cada herramienta tiene sus fortalezas y debilidades y que elegir el paradigma correcto puede ahorrar tiempo, recursos y esfuerzo.

Además, este tipo de Comparaciones nos recuerda la importancia de analizar el Problema antes de escoger la tecnología a veces priorizamos lenguajes conocidos o fáciles de implementar pero la verdadera eficiencia viene a usar el enfoque adecuado, en investigación operativa donde se busca optimizar recursos y resultados la Programación lógica con restricciones demuestra ser una aliada más potente que el enfoque orientado a objetos, al menos para los modelos matemáticos estudiados.

Citar

APA

Ezequiel B. & Andrea T. P. RESOLUCION DE PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA ATRAVES DEL PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS Y PROGRAMACION CON RESTRICCIONES.

ISO 690

EZEQUIEL, Beccaria, ANDREA, Toseli Paula RESOLUCION DE PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA A TRAVES DEL PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS Y PROGRAMACION CON RESTRICCIONES.

MLA

EZEQUIEL Beccaria and Toseli Paula Andrea RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INVESTIGACION OPERATIVO A TRAVES DEL PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS Y PROGRAMACIÓN CON RESTRICCIONES.

Powered by CamScanner

Programación Orientada a Aspectos

- El artículo es un Paradigma de Software que surge como respuesta a las limitaciones de la Programación tradicional y la orientada a objetos, mientras que estas ultimas Permiten organizar el codigo en modulos y clases, no resuelven adecuadamente. los llamados aspectos transversales como seguridad, sincronización, manejo de memomoria o registro de errores, Estos aspectos suelen dispersarse por todo el sistema generando un codigo enredado. y difícil de mantener.

La POA Propone separar claramente la logica Principal de una aplicación de esos aspectos complementarios Para lograrlo se utilizan lenguajes de Programación orientada a Aspectos de manera autentica; Esta modularización facilita el mantenimiento, reduce errores, mejora la reutilización de componentes y aumenta la calidad de Software.

El articulo tambien resalta la importancia de incluir la POA en la formación academica ya que representa una evolución hacia metodologias mas eficientes, ademas se enfocionan sus ventajas frente a otros Paradigmas y se muestran ejemplos Practicos que la hacen mas comprensibles, en conclusión la POA constituyen un paso clave para desarrollar software mas claro, flexible y facil de evolucionar.

POA

- Problema que resuelve
  - limitaciones de la Programación estructurada y orientada a objetos
  - Aspectos transversales dispersos (seguridad, errores, sincronización).
- Solución Propuesta
  - Separar logical Principal de los aspectos complementarios
  - Integración automatica mediante weavers.
- Herramientas y lenguajes
  - Aspect – Caesar
- Ventajas
  - Codigo mas claro y modular
  - Mayor reutilización
  - Menos errores
  - Mejor calidad del Software.

Powered by CamScanner

Reflexión = La Programación Orientada a Aspectos representa un avance importante porque adicional un problema común en el desarrollo: el desorden que generan las tareas repetitivas como la seguridad o el manejo de errores. Al separar estos aspectos de la lógica principal el código se vuelve mas claro, facil de mantener y con menos errores, además, fomenta la reutilización de (codigo) componentes y la calidad general del software Incluir este paradigma en la enseñanza es clave, ya que prepara a los futuros programadores para efrentar Proyetos reales de forma mas organizada y eficiente.

Citar

APA Sequeros N. O. & Lopez, R. A. Usabilidad de la Programación Orientada a aspectos

120 690 SEQUEROS, Nancy Orihuela, LOPEZ Ruben Alcon usabilidad de la Programación a Aspectos

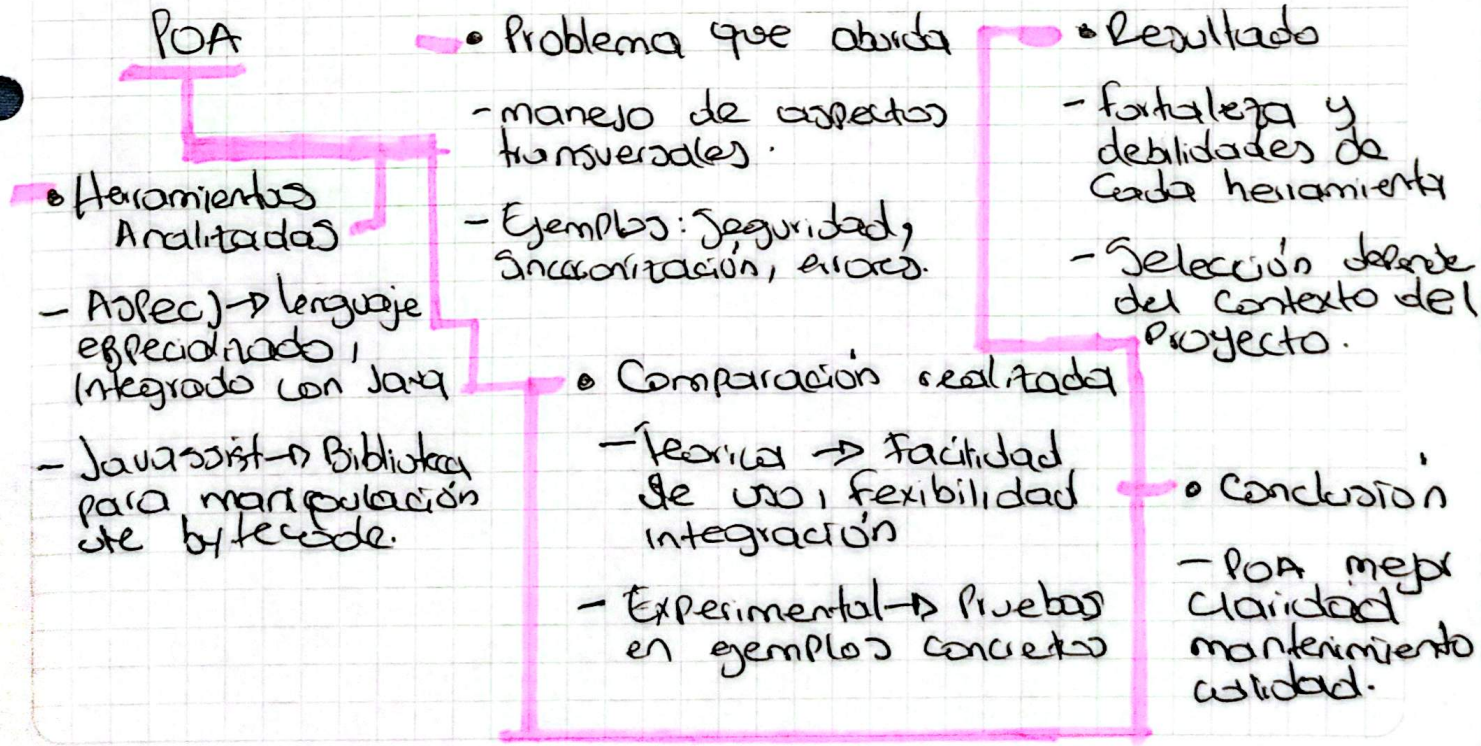
HLA Sequeros, Nancy Orihuela and Ruben Alcon lopez, "Usabilidad de la Programación orientada a objetos".

Powered by CamScanner

Comparación entre las herramientas AspectJ y Javassist para Programación orientada a objetos

- El artículo explora la evolución de la Programación Orientada a aspectos (POA) como una extensión de la Programación orientada a objetos, enfocándose en cómo esta técnica facilita el manejo de preocupaciones transversales como el control de acceso a memoria la sincronización de procesos o el manejo de errores sin mezclar estas responsabilidades con la lógica principal del sistema, dentro este marco analiza dos herramientas consolidadas en el ámbito de la POA: AspectJ y Javassist. Primero, presentan un resumen de cada uno explicando sus fundamentos y funcionalidades, luego hacen una comparación teórica evaluando aspectos como facilidad de uso, integración y flexibilidad y también una comparativa experimental donde se ponen a prueba en ejemplos concretos para observar como actúan en el mundo real.

Este constraste demuestra las fortalezas y debilidades de ambas soluciones, ayudando a entender cuál conviene usar según el contexto del desarrollo en definitiva el artículo aporta a entender cuál conviene usar según el contexto del desarrollo en definitiva el artículo, aporta una mirada práctica y detallada a quienes buscan aplicar POA.



Powered by CamScanner

Reflexión = La comparación entre Aspectj y Javassist demuestra que la Programación Orientado a aspectos no solo es una idea teórica, sino Practica que impacta directamente la calidad del Software, cada herramienta ofrece ventajas distintas: mientras Aspectj se integra de forma mas natural al lenguaje Java Javassist brinda flexibilidad al trabajar directamente con el bytecode, esta diversidad refleja que no existe una única solución universal sino que la elección depende de las necesidad del Proyecto.

Citar

APA Jimenez J. B. Comparación entre las herramientas Aspectj y Javassist para Programación Orientada a aspectos.

ISO 690 Jimenez, Javier bustos. Comparación entre las herramientas Aspectj y Javassist Porra Programación Orientada a aspectos.

MLA Jimenez, Javier bustos. "Comparación entre las herramientas Aspectj y Javassist para Programación Orientada a aspectos".

Powered by CamScanner

El uso de herramientas de la web 2.0 como estrategias dictados en el proceso de enseñanza - aprendizaje de jovenes universitarios

- Este articulo se centra como un grupo de estudiantes universitarios de ingenieria en computación es informatica de la universidad de Guadalajara empeza a usar herramientas de la web 20. para aprender mejor en materias como la ingenieria en Software, Programación orientada a objetos, comercio electronico y Bases de datos La idea principal era aplicacher recursos digitales como Hindmeister, Google Sites, Dropbox, Podcast, blogs, Prezi y grupos en facebook para hacer el aprendizaje mas activo, colaborativo y moderno

La investigación se realizo mediante una metodologia de acción-reflexión durante un Semestre (2013-B) los estudiantes interactuaron con estas herramientas creando mapas mentales, Sitios web, Podcasts, Presentaciones multimedia, blogs y grupos en red Todo esto les permitio investigar en fuentes confiables Sintetizar ideas, comunicarse con sus pares y desarrollar contenido propio con mayor creatividad.

Herramientas 2.0 en el aprendizaje universitario

- Contexto
  - Estudiantes de ingenieria en computación e informatica (U. Guadalajara).
  - Materias: Ingeniera de Software, POO, Comercio Electronico, Base de datos.
- Herramientas utilizadas
  - Hindmeister (mpas mentales)
  - Dropbox
  - Google sites / Google Docs
  - Podcast y blogs
  - Prezi (Presentaciones)
  - Facebook (colaborativo grupo)
- Metodologia
  - Accion - Reflexión
- Resultados
  - Blogs - Foros
  - Perzl
  - Google Docs
  - Mayor creatividad

Powered by CamScanner

Reflexión = El uso de las herramientas de la web 2.0 en la universidad refleja como la tecnología puede transformar la forma de aprender. al integrar recursos como blogs, mapas mentales, presentaciones interactivas y redes sociales, los estudiantes no solo adquieren conocimientos de las materias sino que también desarrollan habilidades de investigación comunicación y trabajo en equipo. Esta experiencia demuestra que el aprendizaje se vuelve mas dinamico creativo y motivador cuando se conectan con las herramientas que forman parte de la vida cotidiana de los jovenes.

Ademas los resultados muestran que los estudiantes valoran positivamente este enfoque ya que existen que su participación es mas activa y su aprendizaje mas significativo en este sentido la reflexion principal es la web 2.0 no debe verse como un complemento opcional sino como una estrategia necesaria para preparar a los futuros profesionales con las competencia digitales y colaborativas que demanda la sociedad actual.

Citar

APA

Chiu L. B. F. Serna L. A. H & Padilla J. L. V. (2014) El uso de herramientas de la web 2.0 como estrategias dictadas en el Proceso de enseñanza-aprendizaje de Jovenes universitarios, PAAKAT: Revista de Tecnología y Sociedad (7).

ISO 690

Chiu, Lotty Beatriz Fonseca. Serna, Luis A medellin, PADILLA, Jorge Lorenzo Vasquez El uso de herramientas de la web 2.0 como estrategias dictadas en el Proceso de enseñanza-aprendizaje de Jovenes universitarios PAAKAT 2014.

HLA

'Chiu Lotty Beatriz Fonseca Serna and Jorge Lorenzo Vazquez Padilla "El uso de herramientas de la web 2.0 como estrategias dictados en el Proceso de enseñanza-aprendizaje de Jovenes universitarios" PAAKAT 7 (2014).

Powered by CamScanner

Lenguajes de Programación Paper

Este artículo ofrece un recorrido claro y accesible por la evolución y clasificación de los lenguajes de programación comienza explicando que al igual que los idiomas humanos los lenguajes de programación tienen reglas sintácticas y semánticas que permite que el programador comunique instrucciones a la computadora, desde lo más importante simple como el lenguaje maquino o ensamblador hasta lo más expresivos como los lenguajes de muy alto nivel o incluso los basados en lenguaje natural en la quinta generación cada uno ha sido facilitado el trabajo de programar a lo largo del tiempo.

El artículo también compara los principales lenguajes usados hoy en día: Valorado por su control y eficiencia, visual Basic, por su interfaz facil de usar y Java que destaca por su seguridad, portabilidad y sistema robusto con manejo automático de memoria.

Además se explican herramientas clave como compiladores e interpretes explicando como traducen el codigo al lenguaje que entiende la maquina. Finalmente se subraya la importancia de los lenguajes de programación como puente esencial entre humanos y computadoras fundamentales para el desarrollo tecnológico que usamos a diario.

Lenguajes de Programación

- Medio para comunicarse
  - Reglas sintácticas
  - Reglas semánticas
- Evolución
  - lenguaje de maquina
  - Ensamblador
  - Lenguaje de alto nivel
  - Lenguaje de quinta generación.
- Clasificación
  - Control y eficiencia
  - Visual Basic: Interfaz
- Herramientas de traducción
  - Compiladores
  - Interpretes.

Powered by CamScanner

- Reflexión = Los lenguajes de Programación son mucho mas que simples codigos representan la forma en que las personas interactuamos con las computadoras y damos vida a nuestra ideas a lo largo de su evolución desde el lenguaje maquina hasta los lenguajes de alto nivel y, de quita generación se ha buscado facilitar la creación de programas, mejorar la eficiencia y aumentar la seguridad comprender su funcionamiento, y sus diferencias no solo nos ayuda a elegir la herramienta adecuada. sino que tambien nos permite apreciar la importancia de estos lenguajes como Pilares del desarrollo tecnologico que influyen en nuestra vida diaria.

- Citar

APA González, C. Romo A. Barrientos J & Gonzalez F Paper lenguajes de Programación.

130
690 GONZALEZ, carlos et al Paper lenguajes de Programacion.

MLA Gonzalez, carlos, et al. "Paper Lenguajes de Programacion".

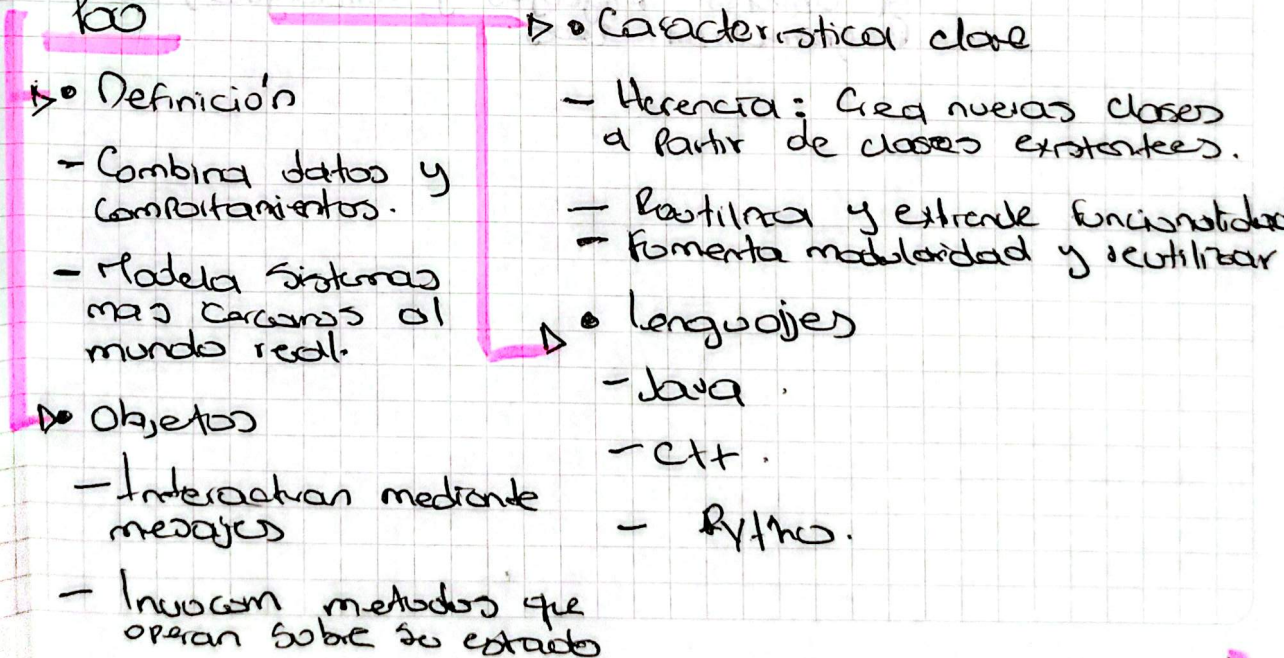
Powered by CamScanner

Programación Orientada a Objetos

- la Programación Orientado a objeto es un Paradigma que organiza el Software en entorno a objetos y los cuales Combinan datos y comportamientos esta Concepción Permite modelar sistemas de forma más Cercana al mundo real facilitando la comprensión y mantenimiento del codigo. En POO los objetos interactuan entre si mediantes mensajes invocando metodos que operan sobre su estado interno, este enfoque promueve la ocultación de información ya que los detalles internos de un objeto no son accesibles directamente desde el exterior.

Una caracteristica fundamental de la POO es la herencia que Permite crear nuevas clases basadas en clases existentes, reutilización y extendiendo su funcionalidad esto fomenta la modularidad y la reutilización de codigo aspectos esenciales en el desarrollo de Software eficiente y escalable ademas el despacho dinamico asegura que el metodo adecuado se ejecute en función del tipo del objeto receptor, incluso si el tipo exacto no es conocido el tiempo de Compilación.

La POO ha sido implementada en diversos lenguajes de Programacion, como Java, C++ y Python y ha influido Profundamente en la evolución de las metodologias de desarrollo de Software.



Powered by CamScanner

Reflexión = La Programación Orientada a objetos me parece un enfoque muy intuitivo y cercano a cómo pensamos en la vida real donde los objetos tienen propiedades y acciones propias, Aprender sobre POO me hace entender como estructurar programas de manera organizada, reutilizable y facil de mantener. Conceptos como la herencia y el encapsulamiento no solo optimizan el desarrollo sino que tambien fomenta la claridad y la eficiencia al trabajar con sistemas complejos sin duda este Paradigma demuestra como la forma en que Pensamos sobre los Problemas influyen directamente en la manera de resolverlos mediante la Programacion

Citas

APA

Gallardo Lopez, D & Pomares Puig C (2008) Programacion orientada a objetos lenguajes y Paradigmas de Programacion

130
690

Gallardo Lopez Domingo Pomares Puig Cristina Programación orientada a objetos lenguajes y Paradigmas de Programacion 2008.

MLA

Gallardo Lopez, Domingo and Cristina Pomares Puig "Programacion orientada al objetos lenguajes y Paradigmas de Programacion 2008.

Powered by CamScanner

Una metodología para la enseñanza en la Programación orientada a objetos.

- El artículo aborda la importancia de la Programación orientada a objetos como Paradigma fundamental en la enseñanza de la Programación que destaca para una comprensión efectiva es esencial que los estudiantes internalicen conceptos claves como abstracción, herencia, polimorfismo, clases y objetos. Estos elementos permiten modelar sistemas de manera modular y reutilizable, facilitando el desarrollo de software más organizado y mantenible.

Se propone una metodología dictáctica que integra teoría y Practica, enfatizando la importancia de ejemplos concretos y ejercicios que permiten a los a los estudiantes aplicar los conceptos aprendidos además se sugiere el uso de herramienta y lenguajes de Programación que soportan el Paradigma orientada a objetos como Java o C++ para reforzar el aprendizaje.

El artículo también subrayan la necesidad de adaptar la enseñanza a las características y ritmos de aprendizajes de los estudiantes promoviendo un ambiente de aprendizaje activo y colaborativo de esta manera se busca no solo transmitir conocimientos técnicos sino desarrollar habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico en los futuros programadores.

POO

- Conceptos claves
  - Abstracción
  - Herencia
  - Polimorfismo
  - Clases
  - objetos

- Metodología
  - Integra teorías - Practica
  - Ejemplos concretos y ejercicios aplicados
  - Adaptada a características y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.

Powered by CamScanner

- Reflexión = Aprender Programación Orientada a objetos no solo implica conocer conceptos como clases, objetos o herencia sino entender como organizar y estructurar nuestro pensamiento para resolver problemas de manera mas eficiente, me parece interesante como una buena metodología de enseñanza puede hacer que estos conceptos complejos sea mas accesibles combinando teoría y practica, además aprender de esta forma fomenta habilidades como el pensamiento critico, la colaboración y la capacidad de aplicar lo aprendido a situaciones reales, algo fundamental para cualquier programador que quiera crear software robusto y mantenible

- Citar

APA

Valderrama, R. P., Quiroz, F. F. C., & Nieto, O. C. (1997). Una metodología para la enseñanza en la Programación orientada a objetos. Temas de Ciencia y Tecnología 1.

ISO 690

VALDERRAMA, Ruben Paredo; QUIROZ, Francisco Fernando Cordoba; NIETO, Oscar Camacho, una metodología para la enseñanza en la Programación orientada a objetos. Temas de Ciencia y Tecnología 1997 Vol 1.

MLA

Valderrama, Ruben Paredo, Francisco F Cordoba Quiroz and Oscar Camacho Nieto. "Una metodología para la enseñanza en la Programación orientada a objetos." Temas de Ciencia y Tecnología. 1 (1997).

Powered by CamScanner

Herencia Multiple en Java

- El articulo aborda como implementar la herencia multiple en Java, un lenguaje que por diseño no permite que una clase herede de mas de una clase base, para hacer esto se propone el uso de interfaces que permiten a una clase implementar multiples interfaces y de esta forma simular la herencia multiple, al utilizar una clase se puede heredar comportamientos de varias fuentes sin los problemas que suelen asociarse con la herencia multiple directa, como la ambigüedad en la resolución de metodos ademas se discuten aspectos como la reusabilidad del codigo, el Polimorfismo, la redifinición de metodos y la implementación de metodos de forwarding.

También se mencionan algunas desventajas de este enfoque, como la complejidad adicional que puede introducir en el diseño del sistema y la necesidad de una planificación cuidadosa para evitar la creación de interfaces demasiado generales o ambiguos.

Herencia Multiple en Java

- Problema: Java no Permite herencia multiple directa!
  - Evita ambigüedades y conflictos de metodos
- Solución: Uso de interfaces.
  - Permite que una clase implemente multiples interfaces
  - Simula la herencia multiple
  - facilita el Polimorfismo y la reusabilidad de codigo
- Ventajas y Desventajas
  - Reutilización de comportamientos de varias fuentes
  - mantiene diseño claro y organizado
  - Facilita el uso del polimorfismo

  - incrementa la complejidad del diseño
  - Requiere Planificación cuidadosa.

Powered by CamScanner

- Reflexión = En el artículo, dice que manejar la herencia multiple en Java me hizo darme cuenta de lo importante que es comprender las limitaciones de un lenguaje y aprender a trabajar con ellas de manera creativa. Aunque Java no permite herencia multiple directa y el uso de interfaces muestra como podemos lograr flexibilidad y reutilización del código sin caer en problemas de ambigüedad, Esto me hace valor la Planificación y el diseño cuidadoso en la Programación porque no solo se trata de que el código funcione sino que sea claro y a anticipar posibles complicaciones antes de que ocurra.

- Citar

APA

Leon, O. Brandoleta M. Monetti J & de Programación C. P Herencia multiple en Java. Universidad Tecnológica de Mendoza, 6-13

ISO 690

LEON, oscar et al. Herencia multiple en Java. Universidad Tecnológica de Mendoza P. 6-13

MLA

Leon, Oscar et al "Herencia multiple en Java" Universidad Tecnológica de Mendoza P. 6-13.

Powered by CamScanner

Aprendizaje de la Programación orientada a objetos atraves de un juego de video

- El articulo explora como los videojuegos pueden ser una herramienta eficaz para enseñar conceptos de programación orientada a objetos, reconoce que la POO es un tema complejo para muchos estudiantes, pero sugiere que los videojuegos pueden facilitar su comprension al ofrecer un entorno interactivo y atractivo.

El estudio se basa en el diseño y desarrollo de un videojuego educativo que incorpora principios de POO permitiendo a los estudiantes aprender mediante la practica y la resolución de problemas en un contexto ludico. Se destaca que este enfoque no solo mejora la POO sino que tambien motiva a los estudiantes al hacer el aprendizaje mas dinamico y menos abstracto.

Ademas se menciona que el uso de videojuegos en la educación puede, fomentar habilidades como el pensamiento logico, la resolucion de problemas y la creatividad, el articulo concluye que integrar videojuegos en la enseñanza de la programación puede ser una estrategia efectiva para superar las dificultades asociadas con la POO y hacer el aprendizaje mas accesible y atractivo.

POO Con videojuegos

1. POO
   - Concepto complejo
   - Necesita metodos innovadores.
2. Videojuegos Educativos
   - Herramienta interactiva
   - Facilita aprendizaje practico.
3. Beneficio
   - Motiva estudiantes
   - Mejora comprensión
   - Fomenta Pensamiento logico y creatividad.
4. Conclusión
   - Videojuegos = estrategia efectiva para aprender POO.

Powered by CamScanner

- Reflexión = Es interesante como algo que muchos consideran solo un entretenimiento como los videojuegos puede convertirse en una herramienta poderosa para aprender conceptos complejos como la Programación orientada a objetos, este enfoque demuestra que el aprendizaje no siempre tiene que ser aburrido o rígido, al incorporar elementos lúdicos los estudiantes se sienten mas (incap) motivados y comprenden mejor los temas difíciles, Personalmente creo que usar videojuegos para enseñar abre la puerta a formas mas creativas y dinamicas de educación, donde se aprende haciendo y experimentando, no solo memorizando teorias, esto tambien resalta que la educación debe adaptarse a los intereses y formas de presentar de los estudiantes para ser realmente efectiva.

- Citar

APA

Plaza J. G. & Mateus. J. P. (2010) Aprendizaje de la programación orientada a objetos atraves del diseño del videojuegos. Revista Digital Sociedad de la información.

ISO 690

PLAZA Jorge Giraldo, MATEUS, Sandra P. Aprendizaje de la Programación orientado al objetos a traves del diseño del videojuegos: Revista Digital Sociedad de la información, 2010.

MLA

Plaza, Jorge Giraldo and Sandra P. Mateus "Aprendizaje de la Programación orientada, a objetos a traves del diseño del juego video" Revista digital Sociedad de la información (2010).

Powered by CamScanner

Enseñando a Programar en la orientación a objetos

- El articulo analiza como enseñar Programacion orientada a objetos a estudiantes novatos que destaca que aunque POO es fundamental en la informatica moderna, muchos estudiantes encuentran dificil comprender conceptos como herencia, clases, objetos, Polimorfismo. Los autores proponen una estrategia Pedagogica que combinan teoria con practica utilizando ejemplos concretos y ejercicios interactivos para facilitar la comparación.

Ademas de enfatizar la importancia de adaptar la enseñanza a las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes se requiere el uso de herramientas visuales y entornos de desarrollo amigables para hacer mas acesible el aprendizaje de la POO, ofrece una vision detallada de los desafios en la enseñanza de POO y propone enfoques practicos para superarlos, con el objetivo de mejorar la información de futuros Programadores.

Enseñanza POO

- Problema: POO es dificil de comprender para estudiantes novatos
  - Conceptos complejos: Clases, objetos, herencia, Polimorfismo
- Solución: Estrategia Pedagogica combinada.
  - Teoria + Practica
  - Ejemplos concretos
  - Ejercicios interactivos
- Adaptación al estudiante:
  - Considera estilos y ritmos de aprendizaje
  - Uso de herramientas visuales.
- Objetivo:
  - Facilitar la comprension de POO.
  - Mejorar la inf de futuros Programadores
- Beneficios:
  - Aprendizaje mas efectivo y accesible
  - Reduccion de la frustracion y dificultad inicial
  - Mayor motivacion e interes por la Programación.

Powered by CamScanner

- Reflexión = Aprender Programación orientado a objetos Puede ser todo un desafío al Principio y especialmente Por la cantidad de conceptos abstractos que hay que entender: como Clase, objetos o herencia, lo que parece valioso del enfoque que propone el artículo es la combinación de teoría con práctica usando ejemplos y ejercicios interactivo, esto hace que el el aprendizaje sea mas cercano y comprensible, además adaptar la enseñanza a los distintos estilos y ritmos de los estudiantes me parece fundamental por que no todos aprenden de la misma manera en general, este enfoque demuestra que con la metodología adecuada de la POO Puede ser mucho mas accesible y motivadora ayudando a formar Programadores y confiados en sus habilidades

- Citar

APA

Spigariol L & Passerini, N (2013 Noviembre). Enseñando a Programar en la orientación a objetos In Congreso Nacional de Ingeniería Informática/Sistemáticas de Información. Educación en ingeniería (vol. 1).

ISO 690

SPIGARIOL, Lucas, PASSERINI Nicolas. Enseñando a Programar en la orientación al objetivos. En congreso Nacional de Ingeniería informática/Sistemáticas de información. Educación en Ingeniería 2013.

MLA

Spigariol, Lucas and Nicolas Passerini. Enseñando a Programar en la orientación a objetos. En congreso Nacional de Ingeniería informática/Sistemáticas de información Educación en ingeniería vol 1 2013.

Powered by CamScanner

Hacia Para el aprendizaje en lógica de Programación orientada a objetos mediante un juego

- El artículo presenta una propuesta innovadora para enseñar Programación orientada a objetos a estudiantes novatos mediante un enfoque lúdico se destacan que la POO, al ser abstracta suele ser desafiante para los principales. Por ello se introduce el juego CoquitoDobleO diseñado para facilitar la comprensión de conceptos fundamentales como clases, objetos, herencia y encapsulamiento.

La metodología propuesta consta de cuatro fases: identificación de requerimientos diseñando del diagrama de clases especificación de responsabilidades y estructura de pseudocódigo. estas etapas permiten a los estudiantes abordar problemas de programación de manera estructurado y progresiva.

La implementación del juego en entornos educativos mostró resultados positivos los estudiantes participaron activamente y demostraron una mayor comprensión de los conceptos de POO además se observó un incremento en la motivación y el interés por la materia.

POO mediante juegos

- Problema: POO es abstracta y difícil para principiantes
- Solución = uso de un juego educativo (coquitoDobleO).
  - Facilita comprensión de clases objetos, herencia, encapsulamiento
- Metodología de enseñanza
  - Fase 1: Identificación Requerimiento
  - Fase 2: Diseño del Paradigma
  - Fase 3: Especificación de Responsabilidades
  - Fase 4: Escritura de Pseudocódigo
- Resultados
  - Mayor Participación
  - Mayor Comprensión de conceptos de POO
  - Aprendizaje significativo y duradero

Powered by CamScanner

Reflexión = Me parece muy importante e interesante como se puede enseñar programación orientada a objetos usando un enfoque lúdico, muchas veces los conceptos de clases, herencia y encapsulamiento resultan muy abstractos para los estudiantes para materializarlos en un juego como CoquitoDoble 0, se vuelve mas facil de entender como funcionan o como aplicarlos en problemas reales, ademas esta metodología no solo ayuda a aprender la teoría sino que también aumenta la motivación y el interes de los estudiantes lo que hace que el aprendizaje sea mas significativo y duradero. Creo que integrar herramientas lúdicas como metodos estructurados de enseñanza es una manera muy efectiva de preparar a los futuros programadores.

Citar

APA
Por

Botero D. J. & Treffz # (2015). Medra Para el aprendizaje en logica de Programación orientada a objetos mediante un juego

ISO
690

Botero De J et al Medra para el aprendizaje en logica de Programación orientada a objetos mediante un juego 2015.

MLA

Botero De J and Hemuth Treffz "Medra, Para aprendizaje en lógica de Programación Orientada a objetos mediante un juego" (2015).

Powered by CamScanner

1) Diseño de una asignatura basado en aprendizaje activo que separa el analisis y diseño de la programación orientada a objetos.

- Este articulo relata la evolución de una asignatura universitaria centrada en el paradigma orientada a objetos, implementada en la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá). A partir del segundo semestre del 2005, los contenidos de "Analisis y Diseño orientado a objetos" se separaron de los de programación, con el objetivo de que los estudiantes comprendan primero los fundamentos antes de aplicarlos en codigo.

Debido a lo novedoso de esta reorganización curricular, no existia material didactico adecuado listo para usar, por eso los profesores elaboraron una serie de herramientas pedagogicas propias. El enfoque se basa en el aprendizaje activo: los estudiantes participan en ciclos de lectura, creación de mapas mentales, talleres de modelados, desarrollo de proyectos y uso de herramientas como "Hacer & Usos" para documentar requerimientos. La asignatura se estructura en tres fases: primero se introducen los conceptos esenciales de ingeniería de software y UML; luego se moldean soluciones reales, finalmente se aplican patrones (GRASP y GoF) mediantes talleres practicos.

Enseñanza de ADOO con Aprendizaje Activo.

1. Asignatura ADOO (Pos 2005)
   - Separada de Programación
   - comprender funcionamientos antes de codificar
2. Problema inicial
   - No habia Material didactico disponible.
   - Profesores Crean recursos Propios.
3. Metodología de Aprendizaje
   - lecturas y mapas mentales
   - Talleres de modelado UML
   - Proyectos Practicos
   - Herramientas: Hacer & Usos
4. Estructura en 3 fases
   - Conceptos basicos de ingeniería de Software y UML
   - Modelado de Soluciones reales.
   - Patrones de diseño (GRASP etc)
5. Resultados
   - Mejora en comprensión de Conceptos Complejos.
   - No depende de iniciar con Programación
   - Material base para futuras mejoras Curriculares.

Powered by CamScanner

Reflexión = Separar el analisis y diseño de la Programación resulta una estrategia muy acertada, Porque Permite que los estudiantes entiendan Primero los conceptos sin la Presion del codigo el uso de metodologias activas, como talleres y Proyectos hace que el aprendizaje sea mas Participativo y aplicado a casos reales en conjunto esta Propuesta demuestra que Innovar en la enseñanza mejora la comprensión y motiva a los estudiantes a aprender de manera mas significativa.

Citar

APA

Chaparro, L. C. D. Alvarado, D. & Ramos A. C (2010). Diseño de una asignatura basado en una aprendizaje activo que separe el analisis y diseño de la Programacion orientada a objetos. Revista Avances en Sistemas e Informatica 7 (1). 39-70.

ISO 690

CHAPARRO, Luis Carlos Diaz, ALVARADO, Deicy, RAMOS, Angela Carrillo. Diseño de una asignatura basado en un aprendizaje activo que separe el analisis y diseño de la Programacion orientada a objetos. Revista Avances en Sistemas e Informatica 2010 vol 7. no 1. P. 39-70.

MLA

Chaparro, Luis Carlos Diaz, Deicy Alvarado and Angela Carrillo Ramos "Diseño de una asignatura basado en un aprendizaje activo que separe el analisis y diseño de la Programación orientada a objetos. Revista Avances en Sistemas e Informatica 7.1 (2010): 39-70.

Powered by CamScanner

Introducción y Principios básicos de desarrollo de Software Basado en componentes.

- El artículo explica los fundamentos del desarrollo de Software en componentes una metodología que busca optimizar tiempo, costos y calidad en los proyectos de Software. Parte de la idea de construir aplicaciones desde cero es costoso y poco practico, sobre todo para las pequeñas y medianas intercambiables, que pueden integrarse en diferentes sistemas, se resalta que aunque el DSBC se relaciona con la programación orientada a objetos, va mas allá: mientras la POO se enfoca en modelar objetos, el DSBC utiliza componentes prefabricados con interfaces definidas lo que favorece a la reutilización de código, la independencia de plataforma y la mantenibilidad, El texto también aborda como clasificar los componentes segun tamaño, complejidad, mantenibilidad, reusabilidad y confiabilidad, ademas de la importancia de evaluar su calidad.

Así mismo se presentan dos grandes tipos de componentes: los frameworks que actúan como estructuras base extensibles y los componentes de negocio, orientado a necesidades específicas de las empresas.

Desarrollo de Software Basado en Componentes (DSBC)

1. DSBC

- Optimiza tiempo costos
- Incremental calidad y productividad.
- Reutilización de código.

2. Relación con POO

- POO: modelo objetos
- DSBC: usa componentes prefabricados.
- Interfaces definidas → independencia y mantenibilidad

3. Clasificación de componentes

- Tamaño
- Complejidad
- Mantenibilidad
- Reusabilidad
- Confiabilidad

4. Tipos de componentes

- frameworks → estructuras base extensibles.
- Componentes de negocio: Servicios segun necesidades

5. Tecnologías Estandarizadas

- CORBA
- DCOM
- Enterprise Java
- .NET

6. Conclusión

- Evolución de la POO
- Software mas flexible, eficiente y adaptable.

Powered by CamScanner

Reflexión = El desarrollo de Software basado en componentes es una propuesta muy interesante porque plantea una manera mas eficiente de crear aplicaciones sin tener que reeplazar desde cero, me parece valioso que este enfoque fomente la reutilización de componentes, lo que reduce costos y tiempos de desarrollo y al mismo tiempo mejora la calidad de los proyectos, otro aspecto importante es que abre oportunidades para el hecho de que existan tecnologías estandarizadas como corba, Dcom, Java Beans o .NET, nuestra que el modelo no solo es teoría sino que realmente se puede aplicar en la practica en definitiva el CBSC no solo es la evolución natural de la programación orientación a objetos sino una alternativa que hace el software mas accesible, flexible y adaptable a las necesidades actuales.

Citar

APA

Rojas M. A. & García, J. C. M (2004) Introducción y Principios basicos del desarrollo de Software basado en componentes. Colombia 2004 ISBN. DOI [citado.

ISO 690

ROJAS, Maribel Arza; GARCIA, Juan Carlos Molina Introducción y Principios basicos del desarrollo de software basado en componentes. colombia 2004. ISBN DOI [citado, 2004].

MLA

Rojas. Maribel Arza and Juan Carlos Molina Garcia "Introducción y Principios basicos del desarrollo de Software basados en componentes" colombia 2004 ISBN. DOI [citado (2004).

Powered by CamScanner

Generación de un Programa para Realizar Diagramas de Flujo mediante la técnica de POO.

- En este artículo, Ingeniero Raul Presenta un Programa desarrollado en C++ (usando Borland C++ 3.1) que Permite dibujar diagramas de flujo de forma gráfica apoyandose en la Programación orientada objetos (POO) la idea central es construir Software Pensando Primero en los datos en los datos y su encapsulación en lugar de Priorizar las funciones separadas. El Programa define las figuras como objetos dentro de un espacio rectangular mediante cinco variables enteras: cuatro para las coordenadas límite y una que indica el tipo de objeto, lo que facilita el manejo eficiente de memoria, la clase base manejaba estos variables y una función para asignarles valores a Partir de ella se derivaron otras clases: Elementos, que añade Propiedades como tipo, cadena de texto y metodos para entrada, salida y busqueda, figuras que implementan el dibujo propiamente dicho, Mouse que gestiona eventos mouse. y ambiente que se encargan del entorno grafico y de la interaccion con el usuario usando una resolución VGA típica.

El Programa ofrece tres grupos funcionales: uno para dibujar figuras como texto, lineas, flechas, otro para editar copiar, mover, borrar, escalar, y un tercero para guardar, cargar o imprimir los diagramas.

Programa para Diagramas de Flujo con POO

1. Idea Principal
   - Programa en C++
   - Dibujo de diagrama
   - uso de Programación Orientada d objetos.
2. Representación de figuras
   - Objetos de espacio rect.
   - 5 variables (4 coordenadas + tipo de objeto).
   - Eficiencia de manejo de memoria
3. Clases definidas
   - Base → variables y, función de asignación.
   - Elementos → tipo, texto, metodos de busqueda
   - figuras → dibujo de objeto
   - Mouse → gestion de mouse
   - Ambiente → grafico, VGA
4. Grupos funcionales del Program
   - Dibujo: texto, lineas, flechas
   - Edición: copiar, mover, borrar
   - Gestión: Guardar, Cargar, imprimir.

Powered by CamScanner

Reflexión: Me parece muy interesante como este trabajo demuestra la utilidad de la programación orientada a objetos más allá de los ejemplos teóricos, usar POO para crear un programa que dibuje diagramas de flujo es una forma practica de mostrar que organizar el codigo en clases hacer que el software sea mas modular, flexible y facil de mantener, tambien se nota que aunque la herramienta se desarrollo con tecnologia antigua como borland c++, la idea sigue siendo vigente: Pensar en terminos de objetos y responsabilidades claras mejora la calidad del sotware lo valioso es que este enfoque no solo resuelve un problema concreto, dibuja y edita diagramas sino que ademas sirve como ejercicio educativo para entenda la POO aplicada a un caso real en definitiva es un buen recordatorio de que lo importante de que no siempre es la tecnologia mas moderna si no la manera en que se diseña las soluciones.

Citar

APA

Rosas Roman I.R. (1996). Generación de un Programa Para Realizar Diagramas de flujo mediante la tecnica de POO. Politis, 17, 44-47

ISO 690

ROSAS ROMAN, Ignacio Raul. Generación de un Programa Para Realizar diagramas de flujo mediante la tecnica de POO Politis, 1996 vol 7. P. 44-47.

MLA

Rosas Roman, Ignacio Raul "Generacion de un Programa Para Realizar Diagramas de Flujo mediante la tecnica de POO Politis 17 (1996): 44-47.

Powered by CamScanner